GUBELOG

Hoja de datos técnicos

GUBELOG-01 · GUBELOG-01R · GUBELOG-03 · GUBELOG-03R · Revisión 0014 · Noviembre de 2026





GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Índice

1. Descripción general 2
1.1 Descripción 2
1.2 Características principales 2
2. Versiones 3
2.1 Comparación de los modelos 3
2.2 Versión ligera y versión robusta (R) 3
2.3 Cable CAN plug & play para motos 4
3. Datos técnicos 5
3.1 Canales y muestreo 5
3.2 Receptor GPS/GNSS 5
3.3 Plataforma inercial (IMU) 5
3.4 Entradas analógicas (AN1-AN8) 6
3.5 Entradas digitales / de frecuencia (DI1-DI4) 6
3.6 Bus CAN 6
3.7 Salidas digitales y alarmas 6
3.8 CAN Bridge 7
3.9 Módulo WiFi y servicio en la nube (GUBELOG-01 / 01R) 7
3.10 Memoria (microSD) 8
3.11 USB-C 8
3.12 Alimentación 8
3.13 Conector principal JAE MX23A26NF1 8
3.14 Condiciones de uso 9
3.15 Dimensiones y peso 10
4. Conexiones típicas 11
5. Configuración con GUBELLINI DataStudio 12
5.1 El software 12
5.2 Primera conexión 12
5.3 Canales, etiquetas y frecuencias 13
5.4 Entradas digitales de frecuencia 13
5.5 Canales CAN 13
5.6 Condiciones de auto-start 14
5.7 GPS trigger y lista de circuitos 14
5.8 Alarmas y salidas digitales 15
5.9 WiFi, WiFi Monitor y nube (GUBELOG-01) 15
5.10 CAN Bridge 16
5.11 Envío, descarga y análisis 16
5.12 Asistente de IA 17
6. Duración de la microSD 18
7. Información para pedidos 19
7.1 Registradores de datos 19
7.2 Cableados 19
7.3 Sensores 19
7.4 Productos relacionados 20

1 Descripción general

1.1 Descripción

GUBELOG es un registrador de datos profesional multifunción, diseñado para adquirir con precisión y fiabilidad señales físicas y datos de a bordo en motorsport, automoción, motociclismo, laboratorio y monitorización industrial. En una carcasa compacta y estanca (IP67) integra un receptor GPS/GNSS, una plataforma inercial de 6 ejes, entradas analógicas y digitales, un bus CAN de 16 canales y dos salidas digitales para accionar relés.

Los datos se registran en una microSD y se descargan por USB-C o leyendo la microSD con el PC. La configuración, la descarga y la monitorización en tiempo real se realizan con el software gratuito **GUBELLINI DataStudio**; el análisis de los datos, con el software gratuito **GUBELLINI DataAnalysis** (cap. 5).

1.2 Características principales

- **38 entradas** registradas simultáneamente: 4 GPS, 6 IMU, 4 digitales, 8 analógicas, 16 CAN.
- **Muestreo** programable por canal de **0,01 Hz a 200 Hz**: apto tanto para la monitorización de larga duración como para el análisis dinámico.
- **GPS/GNSS** integrado (1 Hz en GUBELOG-01, 10 Hz en GUBELOG-03) e **IMU de 6 ejes** (acelerómetros ±30 g, giróscopos ±2000 °/s).
- **8 entradas analógicas** de 12 bits: 4 en tensión 0-5 V y 4 en corriente 0/4-20 mA.
- **4 entradas digitales / de frecuencia** de 1 Hz a 20 kHz (revoluciones del motor, velocidad de rueda, caudalímetros).
- **CAN 2.0B** con hasta 16 señales: OBD-II, SAE J1939, ISOBUS (ISO 11783), CANopen (EN 50325-4) o señales personalizadas, también desde archivos DBC.
- **CAN Bridge**: transmite al bus CAN los valores de las entradas físicas, en tiempo real.
- **2 salidas digitales** controladas por alarmas programables, para accionar relés, bombas y electroválvulas.
- **WiFi** integrado con envío a la nube (solo GUBELOG-01 / 01R).
- **IP67**, de **-20 °C a +85 °C**, conector de automoción **JAE MX23A** de 26 vías.

2 Versiones

2.1 Comparación de los modelos

GUBELOG está disponible en cuatro versiones. **GUBELOG-01** está pensado para la monitorización remota e integra el módulo WiFi, que se conecta a la red local y se comunica con la nube; **GUBELOG-03** está optimizado para las prestaciones en motorsport, automoción y deporte. Ambos están disponibles en versión ligera y en versión robusta **R**.

	GUBELOG-01	**GUBELOG-01R**	**GUBELOG-03**	**GUBELOG-03R**
Código de pedido	GE-GL-0001	GE-GL-0001R	GE-GL-0003	GE-GL-0003R
Aplicación típica	Monitorización remota, laboratorio, industria		Motorsport, automoción, aplicaciones deportivas	
GPS/GNSS	1 Hz, antena integrada en la placa		10 Hz, antena externa	
Módulo WiFi	Sí (WIZnet WizFi360)		No	
Carcasa	PA12 + 35% GF	Aluminio anodizado extruido	PA12 + 35% GF	Aluminio anodizado extruido
Entradas, IMU, CAN, CAN Bridge, salidas	Idénticas en todas las versiones (cap. 3)			

2.2 Versión ligera y versión robusta (R)

La electrónica y todas las características técnicas son idénticas: solo cambia la carcasa.



Figura 1 – Versión ligera: carcasa de PA12 + 35% GF.



Figura 2 – Versión robusta R: aluminio anodizado extruido.

- **Versión ligera**: carcasa de nailon PA12 cargado con un 35% de fibra de vidrio, un material con excelentes propiedades mecánicas, resistente a golpes y vibraciones. Ideal cuando el peso es un requisito clave.
- **Versión R**: carcasa de aluminio anodizado extruido, para la máxima resistencia mecánica y durabilidad en entornos exigentes (zonas de alta temperatura, interior de maquinaria).

2.3 Cable CAN plug & play para motos

El GUBELOG se conecta a la toma CAN (EURO5) de numerosas motos mediante un cableado específico, que **no está incluido** en el embalaje y se pide por separado (cap. 7). Para estas motos DataStudio dispone de configuraciones CAN ya preparadas.



Figura 3 – Cableado GE-WR-0001 para la toma CAN EURO5.

Marca	Modelos
Kawasaki	ZX-10R, ZX-6R 636 (2016–2026), Ninja 650 (2021–2026)
Yamaha	R1 / R1M, R6, R9 (2015–2026), R7 (2022–2026)
Honda	CBR 1000RR-R, CBR 600RR (2017–2026)
BMW	S1000RR (K67) (2019–2026)
Triumph	Street Triple / Daytona 765 (2017–2026)
MV Agusta	F3 800 (2018–2026)
Aprilia	RS660 (2020–2026)
Suzuki	GSX-8R (2024–2026)
Ducati	Panigale V4, V2 955, 899

3 Datos técnicos

3.1 Canales y muestreo

Grupo	Canales	Contenido
GPS	GPS1-GPS4	Latitud, longitud, velocidad, estado del fix
IMU	IMU1-IMU6	Aceleraciones X, Y, Z y velocidades angulares X, Y, Z
DIGITAL	DIGITAL1-4	Frecuencia de las entradas digitales DI1-DI4
ANALOG	ANALOG1-8	AN1-AN4 en tensión, AN5-AN8 en corriente
CAN	CAN1-CAN16	Señales extraídas del bus CAN

- Entradas registradas simultáneamente: hasta **38**.
- Frecuencia de muestreo: de **0,01 Hz a 200 Hz**, programable para cada canal.
- Cada canal tiene etiqueta, unidad de medida, multiplicador y offset, configurados desde DataStudio.

3.2 Receptor GPS/GNSS

	GUBELOG-01 / 01R	GUBELOG-03 / 03R
Frecuencia de actualización	1 Hz	10 Hz
Antena	Integrada en la placa	Externa (módulo GPS suministrado)
Constelaciones	Todas las constelaciones GNSS	
Datos registrados	Latitud, longitud, velocidad sobre el suelo, estado del fix	
Funciones	Recuento de vueltas con línea de meta GPS (GPS trigger), auto-start por velocidad	

3.3 Plataforma inercial (IMU)

Sensor de 6 ejes (acelerómetros y giróscopos de 3 ejes) montado rígidamente en el circuito interno: mide las aceleraciones longitudinales y laterales y las velocidades angulares de balanceo, cabeceo y guiñada.

	Fondo de escala	Muestreo interno	Filtro paso bajo
Acelerómetros (3 ejes)	±30 g	1125 Hz	68,8 Hz
Giróscopos (3 ejes)	±2000 °/s	1125 Hz	73,3 Hz

3.4 Entradas analógicas (AN1-AN8)

	AN1-AN4	AN5-AN8
Tipo	Tensión 0-5 V, alta impedancia	Corriente 0-20 mA / 4-20 mA
Convertidor	ADC de 12 bits	
Límites	Tensión admitida de -0,3 V a 5,3 V	Resistencia de precisión de 250 Ω a masa, interna
Sensores típicos	Potenciómetros, sensores de presión, termopares preamplificados	Sensores industriales en corriente, conectados sin hardware adicional

El conector proporciona una salida de 5 V para alimentar los sensores (cap. 3.13).

3.5 Entradas digitales / de frecuencia (DI1-DI4)

	Valor
Aplicaciones	Sensores de velocidad de rueda, revoluciones del motor, caudalímetros, sensores tacométricos
Rango de frecuencia	De 1 Hz a 20 kHz, contador hardware de alta frecuencia (latencia prácticamente nula)
Umbrales lógicos	Nivel alto por encima de 2,5 V, nivel bajo por debajo de 1,0 V
Tensión máxima	Tensión de alimentación (VBatt)

3.6 Bus CAN

	Valor
Transceptor	High-Speed CAN 2.0B
Canales	Hasta 16 señales simultáneas (CAN1-CAN16)
Velocidad del bus	1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps
Formato de ID	11 bits (estándar) o 29 bits (extendido)
Protocolos	OBD-II, SAE J1939, ISOBUS (ISO 11783), CANopen (EN 50325-4), señales CUSTOM (también desde archivos DBC)
Terminación	Resistencia de 120 Ω integrada en el registrador

3.7 Salidas digitales y alarmas

El logger gestiona 4 alarmas programables, cada una sobre un canal con una condición de uno o dos umbrales e histéresis. Las alarmas 1 y 2 controlan las dos salidas digitales DO1 y DO2, que generan una señal de 0-5 V o accionan dos relés para activar actuadores externos (motores, electroválvulas, bombas).

	Valor
Salidas	2 (DO1, DO2)
Señal	0-5 V
Relés	Accionamiento de relés con alimentación externa
Carga máxima	Tensión de drenador máx. 60 V, corriente máx. 1,5 A
Condiciones	Canal > valor 1, < valor 1, entre valor 1 y valor 2, fuera de valor 1 y valor 2

3.8 CAN Bridge

Disponible en todos los GUBELOG. Crea un puente entre las entradas físicas (GPS, IMU, digitales, analógicas) y el bus CAN: los valores medidos se transmiten al bus en tiempo real, por ejemplo a un cuadro de instrumentos o a una centralita.

	Valor
Grupos transmitidos	GPS LAT-LON, GPS SPEED-STATUS, IMU ACC, IMU GYRO, DIGITAL 1-2, DIGITAL 3-4, ANALOG 1-4, ANALOG 5-8
CAN ID	Uno por grupo, programable
Frecuencia	OFF, 1, 10, 50, 100 Hz por grupo

> **Modo CAN Bridge**
> En este modo los canales CAN de entrada no se adquieren y los datos no se registran en la microSD.

3.9 Módulo WiFi y servicio en la nube (GUBELOG-01 / 01R)

El módulo WiFi integrado hace de puente hacia la red local y transmite en tiempo real los valores de las entradas y el estado de las 4 alarmas. A través de la red WiFi los datos pueden enviarse al servicio **GUBECLOUD**, que ofrece un dashboard de monitorización y la notificación de las alarmas.

	Valor
Procesador de red	WIZnet WizFi360 (Industrial Grade)
Estándar	IEEE 802.11 b/g/n
Frecuencia	2,4 GHz (canales 1-13)
Protocolos	Pila TCP/IPv4 nativa, streaming en tiempo real por puerto TCP programable (predeterminado 9000)
Seguridad	Redes WPA / WPA2-PSK
Modo	Station (STA): conexión automática al router o a la red de la empresa
Intervalo de envío a la nube	Off, 10 s, 60 s, 10 min, 60 min (valor instantáneo o máximo del intervalo)
Consumo	Pico de unos 200 mA en transmisión

Módulo LTE externo

> **Aún no disponible**
>
> El firmware y DataStudio prevén un módulo LTE externo para enviar los datos a la nube a través de la red móvil donde no haya red WiFi. Parámetros previstos: APN, usuario y contraseña del APN, PIN de la SIM, intervalo de envío (Off, 1, 10, 60, 120 min), token de la nube, valor instantáneo o máximo del intervalo.

3.10 Memoria (microSD)

	Valor
Soporte	microSD en formato RAW (sin formatear); los datos se organizan en datasets
Capacidades admitidas	16, 32, 64 y 128 GB (las capacidades superiores funcionan, pero no se aprovechan por completo)
Lectura	Por USB-C o extrayendo la microSD y leyéndola con el PC en DataStudio
Inicio del registro	*Always On* (al encender) o *Auto-start* (al cumplirse una condición en un canal); el dataset se cierra al apagar

3.11 USB-C

Conector USB-C en el lateral de la carcasa, protegido por un tapón de goma. Permite enviar y recibir la configuración, monitorizar en tiempo real las entradas activas y descargar los datasets. Velocidad máxima de transmisión: 1 Mbps (puerto serie virtual FTDI).

3.12 Alimentación

	Valor
Tensión de alimentación	De 7 a 24 V DC
Consumo	Unos 80 mA (más unos 200 mA de pico con el WiFi transmitiendo, GUBELOG-01)
Salidas de alimentación	+5 V para los sensores (pin 15), +12 V (pin 14)

3.13 Conector principal JAE MX23A26NF1

Todas las señales (analógicas, digitales, CAN y alimentación) pasan por un único conector de automoción **JAE Electronics MX23A26NF1** de 26 vías, diseñado para la industria del automóvil y de la moto y para zonas expuestas (compartimento del motor, bastidores exteriores, maquinaria agrícola): juntas de silicona en la interfaz y en cada cable contra agua, aceite y polvo, enganche a presión (Click-Lock) resistente a las vibraciones, pines separados físicamente contra los cortocircuitos por humedad.

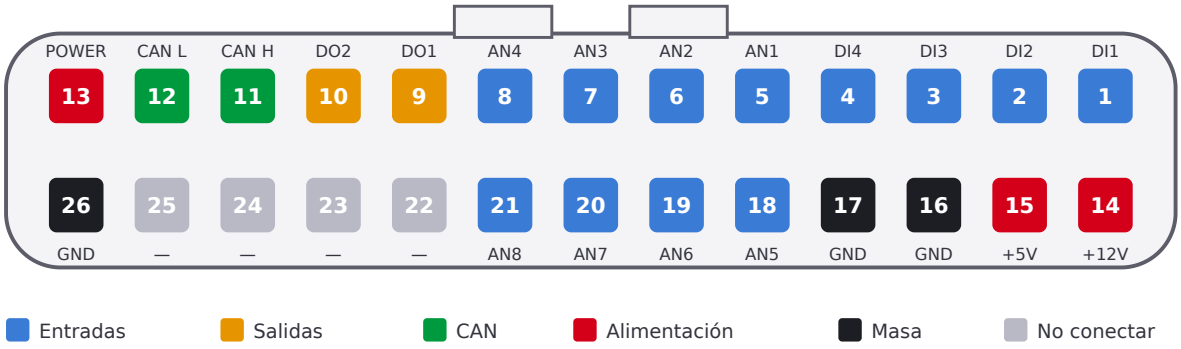


Figura 4 – Numeración de los pines del conector del logger, vista frontal (como en el plano del fabricante JAE).

Pin	Señal	Tipo	Pin	Señal	Tipo
1	DIGITAL INPUT 1 (DI1)	Entrada	**14**	+12 V OUT	Salida alim.
2	DIGITAL INPUT 2 (DI2)	Entrada	**15**	+5 V OUT (sensores)	Salida alim.
3	DIGITAL INPUT 3 (DI3)	Entrada	**16**	GND	Masa
4	DIGITAL INPUT 4 (DI4)	Entrada	**17**	GND	Masa
5	ANALOG INPUT 1 (0-5 V)	Entrada	**18**	ANALOG INPUT 5 (0/4-20 mA)	Entrada
6	ANALOG INPUT 2 (0-5 V)	Entrada	**19**	ANALOG INPUT 6 (0/4-20 mA)	Entrada
7	ANALOG INPUT 3 (0-5 V)	Entrada	**20**	ANALOG INPUT 7 (0/4-20 mA)	Entrada
8	ANALOG INPUT 4 (0-5 V)	Entrada	**21**	ANALOG INPUT 8 (0/4-20 mA)	Entrada
9	DIGITAL OUTPUT 1 (DO1)	Salida	**22**	Reservado (programación)	No conectar
10	DIGITAL OUTPUT 2 (DO2)	Salida	**23**	Reservado (programación)	No conectar
11	CAN H	Bus CAN	**24**	Reservado (programación)	No conectar
12	CAN L	Bus CAN	**25**	Reservado (programación)	No conectar
13	POWER (7-24 V DC)	Alimentación	**26**	GND	Masa

Pines 22-25

Están reservados a la programación del firmware en fábrica: no deben conectarse.

3.14 Condiciones de uso

	Valor
Grado de protección	IP67
Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a +85 °C

3.15 Dimensiones y peso

	Versión ligera (01, 03)	Versión R (01R, 03R)
Carcasa	PA12 + 35% GF	Aluminio anodizado extruido
Anchura × altura	63 × 27 mm (+2,5 mm del tapón USB)	57 × 28 mm
Longitud (conector incluido)	95,3 mm (cuerpo 70,5 mm)	93,35 mm (cuerpo 68 mm)
Peso (solo el logger)	92 g	

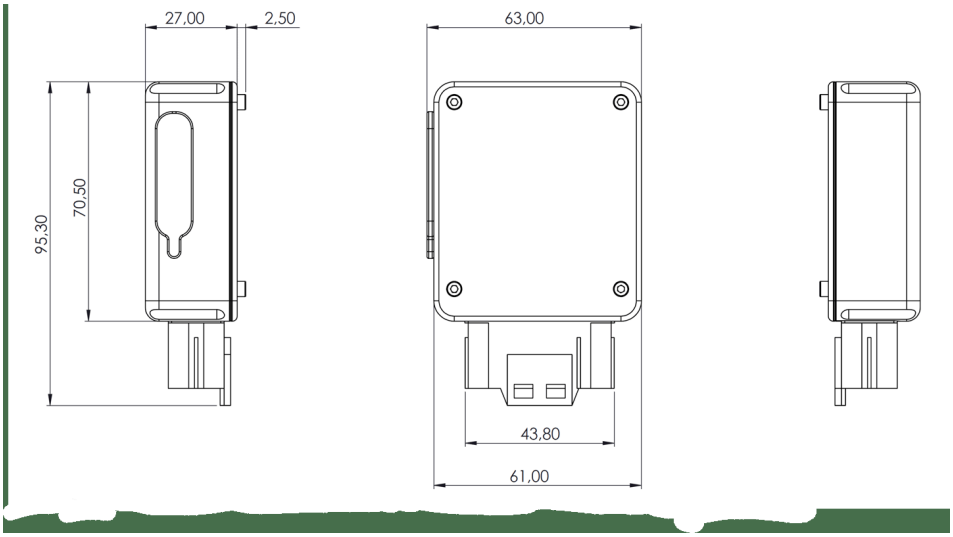


Figura 5 – Dimensiones de la versión ligera (mm).

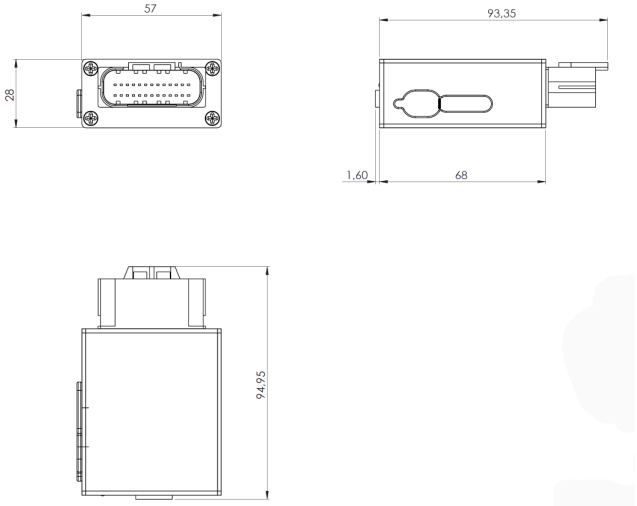


Figura 6 – Dimensiones de la versión R (mm).

4 Conexiones típicas

Conexión	Pin del logger	Notas
Alimentación	13 (+), 16/17/26 (GND)	De 7 a 24 V DC, por ejemplo desde la batería del vehículo tras la llave de contacto.
Sensor 0-5 V (p. ej. potenciómetro)	15 (+5 V), 5 (AN1), 16 (GND)	En DataStudio: multiplicador y offset para convertir los voltios en la unidad del sensor.
Sensor 4-20 mA de dos hilos	14 (+12 V) o alimentación externa, 18 (AN5)	La resistencia de 250 Ω es interna: 4-20 mA corresponden a 1-5 V.
Sensor de revoluciones / velocidad de rueda	1 (DI1), 15 (+5 V), 16 (GND)	Señal de impulsos de 1 Hz a 20 kHz, nivel alto por encima de 2,5 V.
Línea CAN / OBD-II	11 (CAN H), 12 (CAN L), 16 (GND)	Terminación de 120 Ω integrada en el logger.
Relé	9 (DO1), 10 (DO2)	Bobina del relé alimentada externamente; máx. 60 V, 1,5 A.

Toma CAN EURO5 de la moto (cableado GE-WR-0001)

Pin toma moto	Señal	Pin del logger
16	Alimentación de batería	13
6	CAN High	11
14	CAN Low	12
4	Masa del chasis	26
5	Masa de señal	16

5 Configuración con GUBELLINI DataStudio

5.1 El software

Software	Función
GUBELLINI DataStudio (gratuito)	Configura los dispositivos de Gubellini Electronics (GUBELOG, MICROLOG, GUBENAV, placas CAN); importa las señales desde archivos DBC; descarga los datasets por USB o desde la microSD y exporta a MoTeC, AEM y CSV; muestra los valores en tiempo real con un dashboard; recibe los datos por WiFi y los reenvía a la nube; gestiona datasheets y contadores de las piezas (horas y km); incluye un asistente de IA para la conexión, la configuración y el diagnóstico de los sensores.
GUBELLINI DataAnalysis (gratuito)	Analiza los datasets descargados: gráficos en función del tiempo o de la distancia, layouts con varios gráficos, canales matemáticos, mapa del circuito, importación y exportación de vídeos on-board; incluye un **asistente de IA** que analiza los datos, redacta informes y genera el código de los canales matemáticos. Pensado para motorsport y automoción, apto para cualquier aplicación.

El manual de usuario de DataStudio, incluido en el programa (**Ayuda → Manual de usuario (PDF)**), describe cada función en detalle; aquí se resumen los pasos principales para el GUBELOG.

5.2 Primera conexión

1. Instalar DataStudio y conectar el GUBELOG alimentado al PC con el cable USB-C. Windows instala el driver FTDI del puerto serie virtual.
2. En la ventana principal pulsar **GUBELOG**: en la barra de estado, en **Puerto**, se propone el puerto COM del logger.
3. **Logger → Conectar / información** muestra el modelo y el firmware; **Leer configuración** carga la configuración del logger.

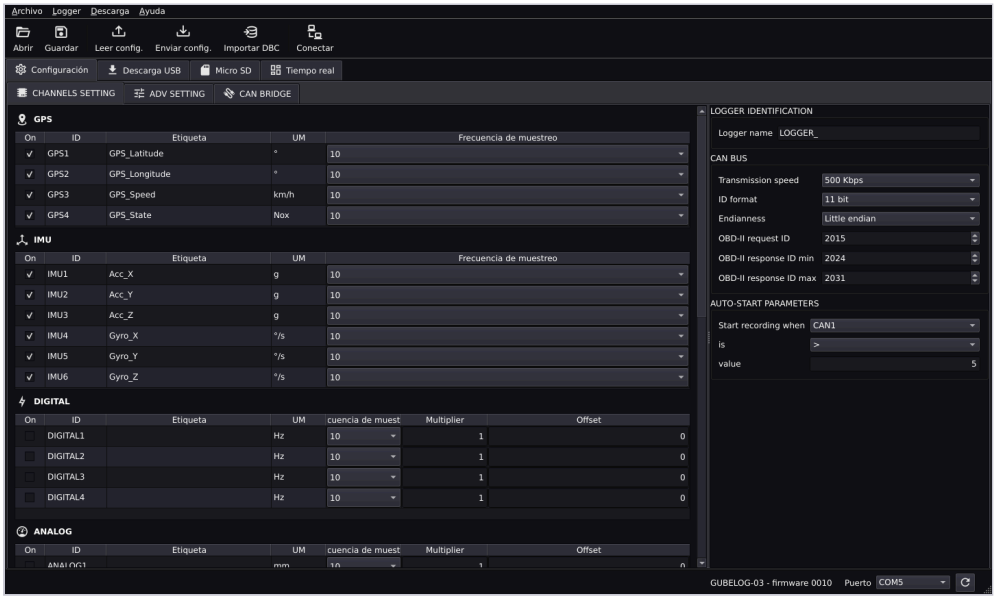


Figura 7 – La configuración del GUBELOG en DataStudio.

5.3 Canales, etiquetas y frecuencias

En la pestaña **CHANNELS SETTING** se activa cada canal que se desea registrar, se le asigna un nombre (etiqueta) y una unidad de medida y se elige la frecuencia. Para las entradas digitales, analógicas y CAN se configuran también el **multiplicador** y el **offset**: valor = bruto × multiplicador + offset.

> **Ejemplo: sensor de presión 4-20 mA, 0-10 bar en AN5**
>
> El logger mide 1-5 V (resistencia de 250 Ω). 1 V corresponde a 0 bar y 5 V a 10 bar: multiplicador = 10 / 4 = 2,5 bar/V, offset = -2,5 bar.

> **Duración del registro**
>
> El logger registra a la frecuencia del canal más rápido: elegir para cada canal la frecuencia mínima útil (cap. 6).

5.4 Entradas digitales de frecuencia

Los canales DIGITAL registran la frecuencia de la señal en Hz. Con el multiplicador se convierte en la magnitud deseada.

> **Ejemplo: revoluciones del motor con 1 impulso por vuelta**
>
> rpm = Hz × 60: multiplicador 60, offset 0. Con una rueda fónica de 36 dientes para la velocidad de rueda: vueltas de la rueda por segundo = Hz / 36; para obtener km/h, multiplicar además por la circunferencia en metros y por 3,6.

5.5 Canales CAN

- **CUSTOM**: para cada canal se configuran el CAN ID, la posición del primer bit, la longitud, el tipo (con o sin signo) y el formato (Intel/Motorola), y después el multiplicador y el offset.
- **OBD-II y J1939**: señales predefinidas (p. ej. revoluciones del motor, velocidad, acelerador) elegidas de una lista.
- **Importación DBC**: **Archivo → Importar DBC…** rellena los canales CAN con las señales de un archivo DBC.
- **Motos**: para las motos del § 2.3 hay configuraciones preparadas que se abren con **Archivo → Abrir…**.

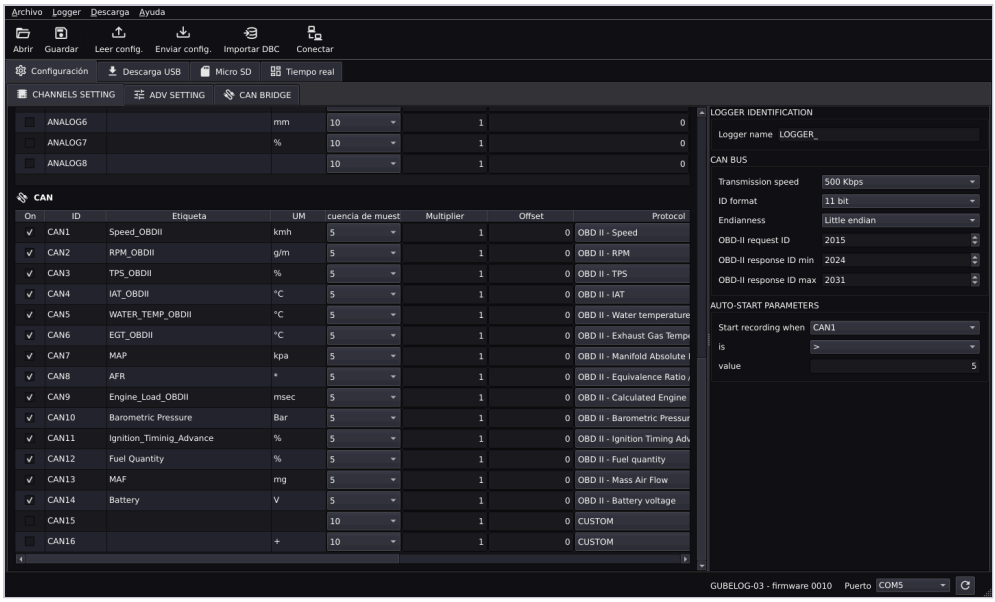


Figura 8 – Los canales CAN en DataStudio.

5.6 Condiciones de auto-start

En **AUTO-START PARAMETERS** se elige *ALWAYS ON* (registro desde el encendido) o bien un canal, una condición (=, >, <) y un umbral: el dataset se crea cuando la condición se cumple.

> **Ejemplo: registrar solo en movimiento**
> Start recording when **GPS3** (velocidad GPS) **> 10** km/h.

5.7 GPS trigger y lista de circuitos

En **ADV SETTING → GPS** se configuran la latitud y la longitud de la línea de meta y el radio del área (de 5 a 100 m): en cada paso el logger cuenta una vuelta. En los modos Motorsport y Automoción, la lista desplegable **Circuito** propone unos 300 circuitos de todo el mundo y rellena las coordenadas y el radio recomendado.

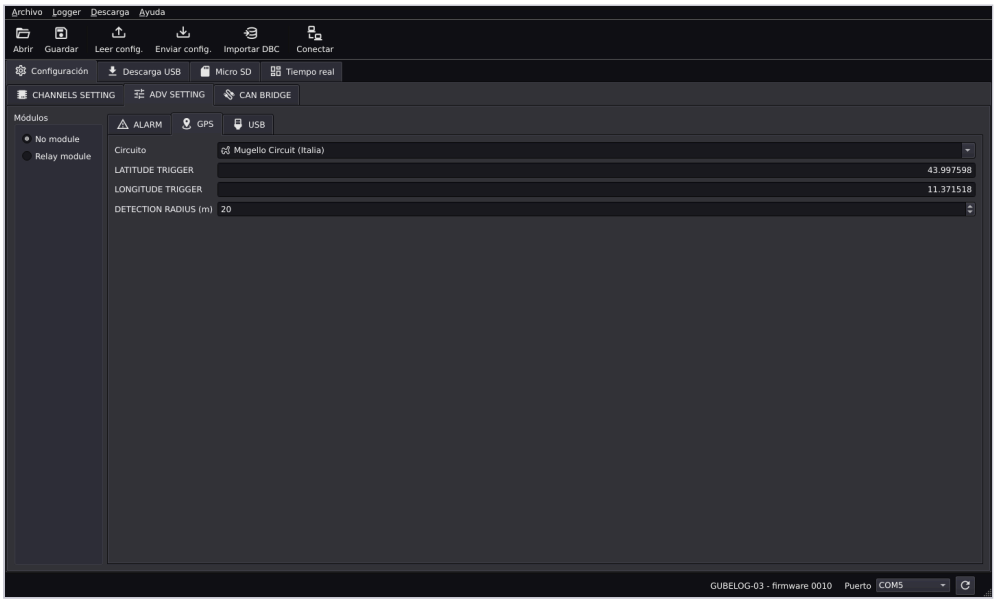


Figura 9 – La línea de meta GPS con la selección del circuito.

5.8 Alarmas y salidas digitales

En **ADV SETTING → ALARM** se configuran las 4 alarmas: canal, condición, uno o dos umbrales e histéresis. Las alarmas 1 y 2 controlan las salidas DO1 y DO2; el estado de las 4 alarmas también se transmite por WiFi.

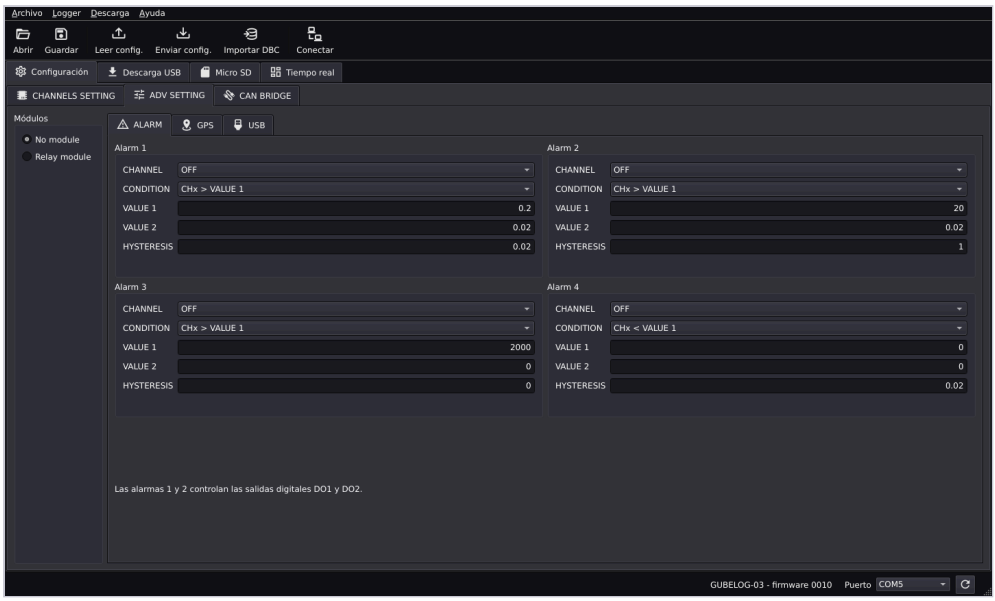


Figura 10 – La configuración de las alarmas.

5.9 WiFi, WiFi Monitor y nube (GUBELOG-01)

En el modo de uso **Industria**, en la pestaña **ADV SETTING → WIFI** se introducen la red (SSID), la contraseña, el puerto TCP, el intervalo y el token de la nube. El módulo **WiFi Monitor** de DataStudio muestra en tiempo real los valores recibidos y el estado de las alarmas, y puede reenviarlos a la nube.

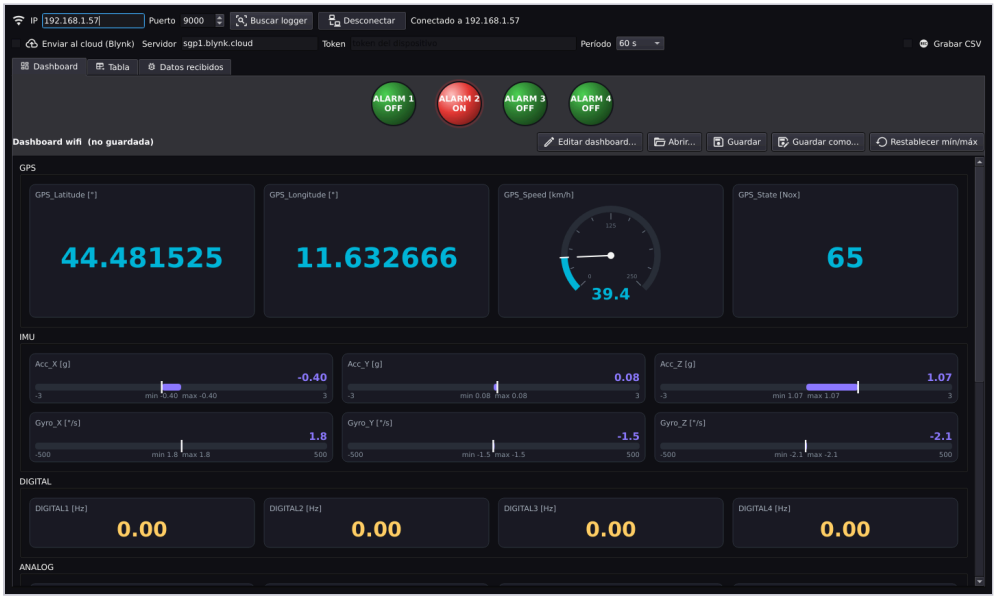


Figura 11 – El WiFi Monitor de DataStudio.

5.10 CAN Bridge

En la pestaña **CAN BRIDGE** se elige, para cada grupo de entradas, el CAN ID y la frecuencia de transmisión. Recuerde que en este modo los datos no se registran.

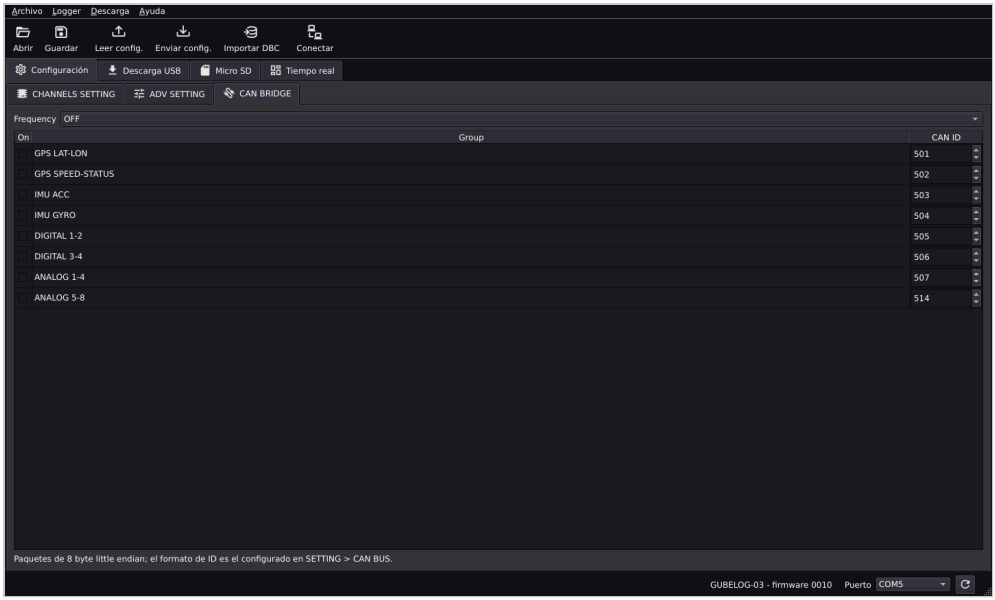


Figura 12 – La pestaña CAN BRIDGE.

5.11 Envío, descarga y análisis

1. **Logger → Enviar configuración**: el logger guarda la configuración y se reinicia. DataStudio asigna un ID a la configuración, de modo que cada dataset recibe las etiquetas correctas.
2. Tras las pruebas, descargar los datasets desde la pestaña **Descarga USB** o leyendo la microSD desde la pestaña **Micro SD**.
3. Abrir el archivo `.dat` con GUBELLINI DataAnalysis (botón **Análisis** de la ventana principal).

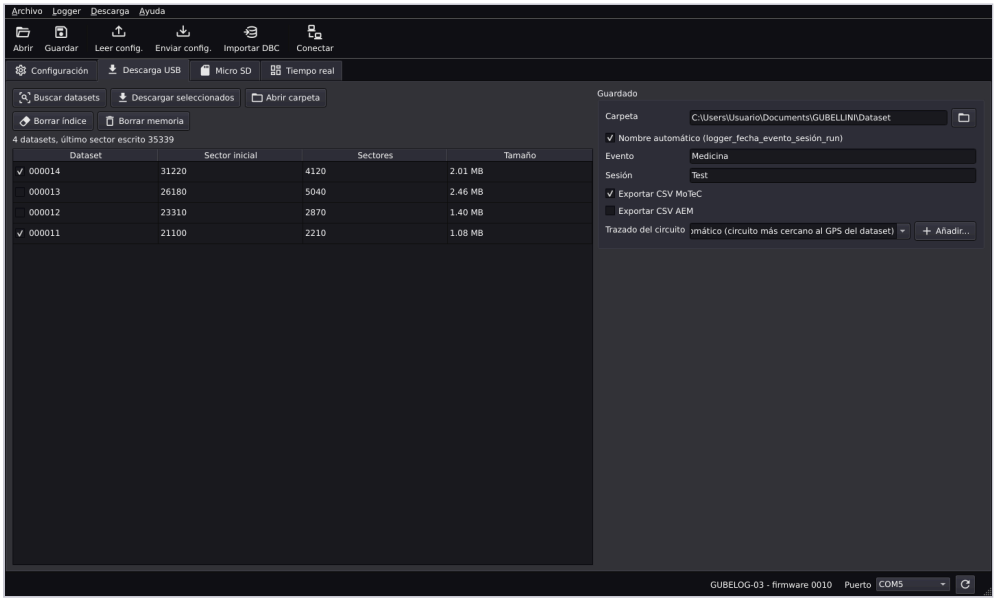


Figura 13 – La descarga de los datasets por USB.

5.12 Asistente de IA

El **Asistente de IA** de DataStudio responde a preguntas sobre la conexión y la configuración, revisa la configuración abierta (por ejemplo, canales del auto-start desactivados, frecuencias, parámetros CAN) y propone cambios, que el usuario puede aplicar o rechazar; con el Tiempo real en marcha, realiza un diagnóstico de los sensores. Utiliza una clave API personal de un proveedor de IA.

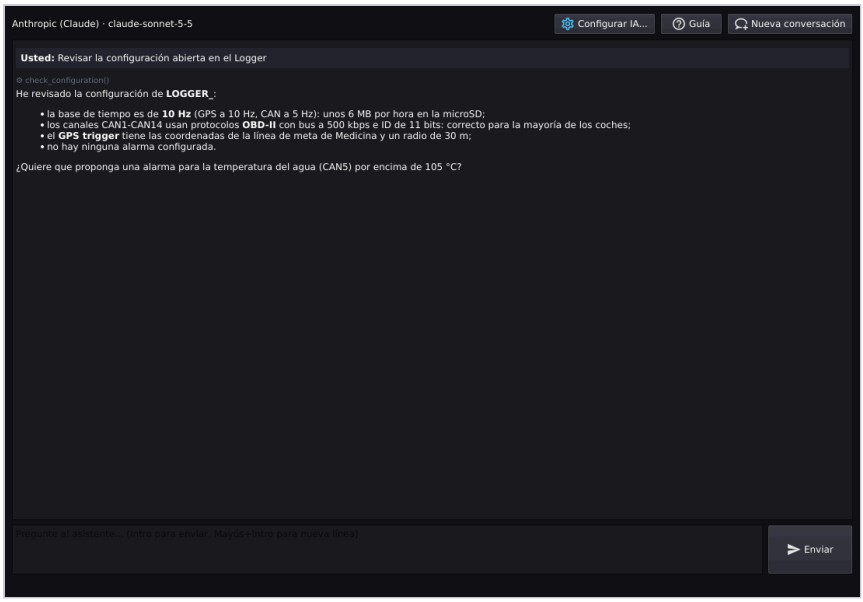


Figura 14 – Una pregunta al asistente de IA.

6 Duración de la microSD

El logger registra todos los canales a la frecuencia del canal activo más rápido; cada sector de 512 bytes contiene 3 muestras completas, independientemente del número de canales activos.

Frecuencia de registro	Datos por hora	microSD 16 GB	microSD 32 GB	microSD 128 GB
1 Hz	unos 0,6 MB	más de 25 000 horas	más de 50 000 horas	más de 200 000 horas
10 Hz	unos 6 MB	unas 2 600 horas	unas 5 200 horas	unas 20 800 horas
50 Hz	unos 31 MB	unas 520 horas	unas 1 040 horas	unas 4 160 horas
100 Hz	unos 61 MB	unas 260 horas	unas 520 horas	unas 2 080 horas
200 Hz	unos 123 MB	unas 130 horas	unas 260 horas	unas 1 040 horas

7 Información para pedidos

7.1 Registradores de datos

Código	Descripción
GE-GL-0001	GUBELOG-01 – carcasa de PA12 + 35% GF, módulo WiFi
GE-GL-0001R	GUBELOG-01R – carcasa de aluminio, módulo WiFi
GE-GL-0003	GUBELOG-03 – carcasa de PA12 + 35% GF, GPS 10 Hz
GE-GL-0003R	GUBELOG-03R – carcasa de aluminio, GPS 10 Hz
GE-GL-KT03R	Kit GUBELOG-03R para motos EURO5: logger, módulo GPS externo, cableado GE-WR-0001

Contenido del embalaje: logger, módulo GPS externo (GUBELOG-03 / 03R), cable USB-C, manual de instrucciones, software GUBELLINI DataStudio y GUBELLINI DataAnalysis.

7.2 Cableados

Código	Descripción
GE-WR-0001	Cableado de 60 cm para conectar el logger a la toma CAN EURO5
GE-WR-0002	Cableado de 60 cm con toma CAN EURO5 y 2 conectores para sensores analógicos 0-5 V

7.3 Sensores

Código	Descripción
GE-SK-0001	Kit de potenciómetros de suspensión: 1 × 150 mm y 1 × 75 mm
GE-LP-150	Potenciómetro lineal para suspensiones, 150 mm
GE-LP-75	Potenciómetro lineal para suspensiones, 75 mm
GE-TCK-30500-M	Termopar tipo K con aislamiento mineral
GE-PRS-16B	Sensor de presión 0-16 bar (rosca 1/4" BSP)
GE-PRS-40B	Sensor de presión 0-40 bar (rosca 1/4" BSP)
GE-NTC-M8-10K	Sensor de temperatura NTC 10K, rosca M8×1
GE-PROX-M8-3W-NO	Sensor de proximidad inductivo M8 (3 hilos DC, N.A.)
GP-GS-TAS514-100K	Célula de carga miniaturizada de tracción y compresión, 100 kg

7.4 Productos relacionados

Código	Descripción
GE-GN-0001	GUBENAV – sensor GPS e IMU de alta dinámica a 100 Hz, por CAN
GE-CB-0001…0005	CAN-BOARD: acelerómetro, GNSS, célula de carga, OPTO, termopar K – valores transmitidos al bus CAN
GE-ML-0001	MICROLOG-01 – CAN logger con 16 canales CAN

Información y pedidos
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Los datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso.